

приоритет ◆

ТУСУР

Мобильная высотная
телекоммуникационная платформа на
базе привязного БПЛА с питанием по
кабелю

Руководитель проекта: Бомбизов А.А.,
начальник СКБ «Смена»

Докладчик: Андреев А.М.,
инженер СКБ «Смена»



АКТУАЛЬНОСТЬ

приоритет  ТУСУР

Проект направлен на разработку мобильной высотной телекоммуникационной платформы на базе привязного БПЛА с питанием по кабелю, для обеспечения мобильной связью труднодоступные и удалённые регионы, а также интеграции беспилотных систем в сложные многоуровневые инфраструктуры. Актуальность задачи обусловлена тем, что в России современные системы связи покрывают менее 15% территории, что ограничивает экономическую деятельность, безопасность и качество жизни в регионах.

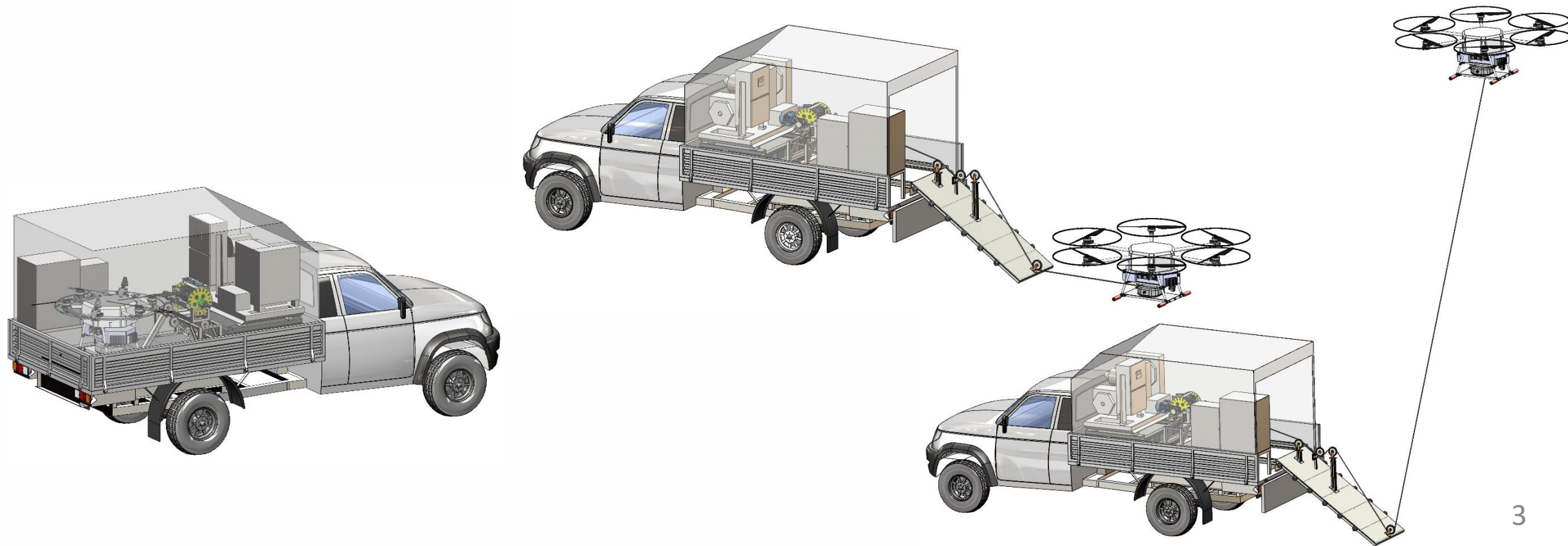


Тип	Высота (м)	Масса полезной нагрузки
Hover Mast (Израиль)	50	6
Геоскан 401	100	2
PARC (США)	152	2,7
Квазимачта (Калашников)	100	2
ТУСУР (пп218)	150	10

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

приоритет  ТУСУР

Создание мобильной высотной телекоммуникационной платформы на базе привязного БПЛА с питанием по кабелю для обеспечения оперативного развёртывания зон устойчивой связи в труднодоступных регионах, зонах ЧС и на временных объектах, а также снижение эксплуатационных затрат по сравнению с традиционными решениями.



1. Разработка привязного БПЛА, включая макеты бортового и наземного источников питания;
 - 1.1. Разработка привязного БПЛА;
 - 1.2. Разработка макетов наземного и бортового источников питания с выходным током до 360 А и совместимостью с аккумуляторной сетью 14S;
 - 1.3. Изготовление привязного БПЛА;
 - 1.4. Изготовление макетов наземного и бортового источников питания с выходным током до 360 А и совместимостью с аккумуляторной сетью 14S;
 - 1.5. Проведение стендовых испытаний для оценки достигнутых характеристик.

ЗАДЕЛ ПО ПРОЕКТУ

приоритет  ТУСУР

1. Максимальная высота полета 150 м
2. Максимальная взлетная масса до 30 кг
3. Масса полезной нагрузки до 10 кг
4. Максимальная потребляемая мощность ~ 24 кВт
5. Потребляемая мощность в режиме удержания позиции ~ 6,5 кВт

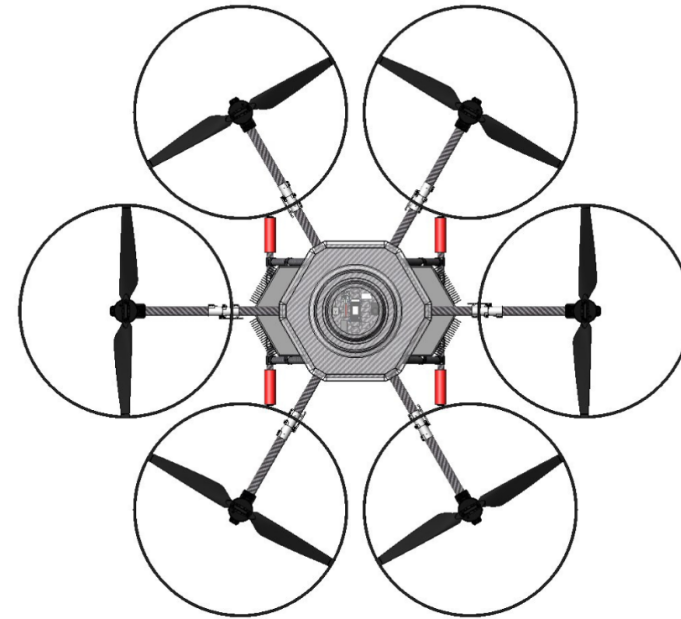


ПРИВЯЗНОЙ МУЛЬТИРОТОРНЫЙ БПЛА

приоритет ▲ ТУСУР



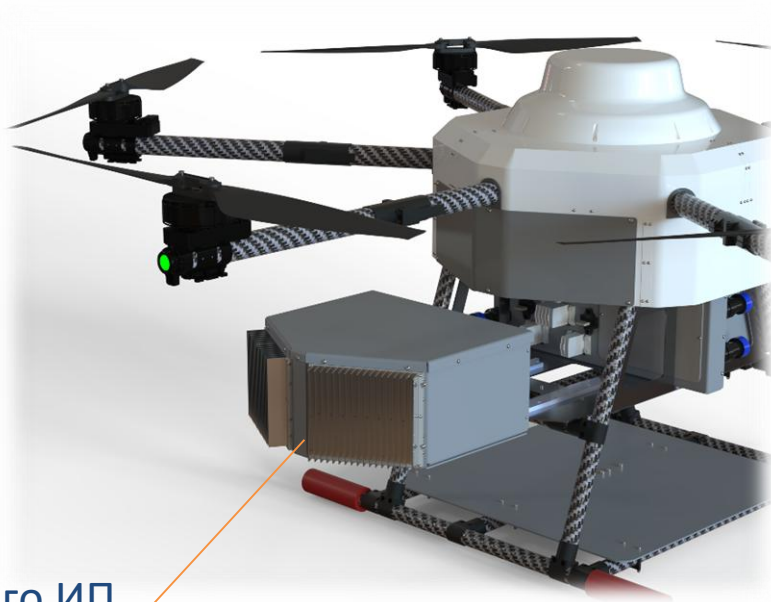
1. Максимальный диаметр 2880 мм
2. Минимальный диаметр 1280 мм
3. Высота 860 мм



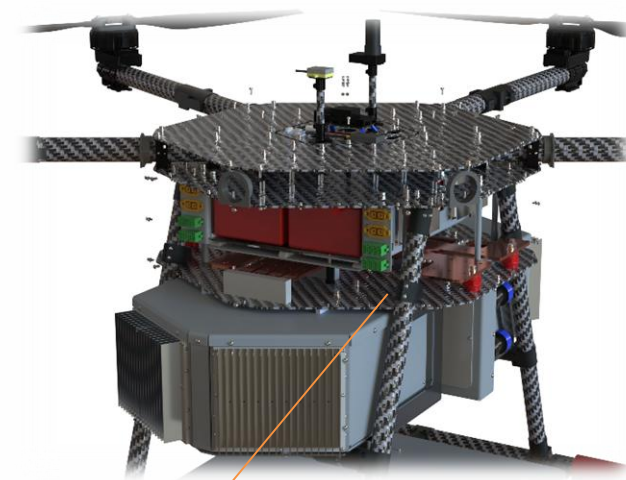
1. Максимальная высота полета 150 м
2. Максимальная взлетная масса до 90 кг
3. Масса полезной нагрузки до 30 кг
4. Продолжительность полета до 48 часов
5. Максимальная потребляемая мощность ~ 50 кВт
6. Расчетная потребляемая мощность в режиме удержания позиции ~ 14 кВт



Аккумуляторный блок



Модуль бортового ИП



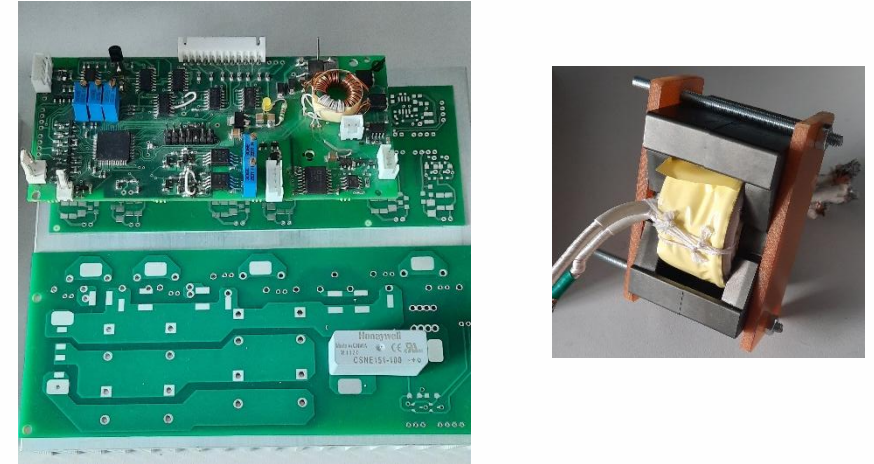
Распределительный блок

Фрагменты наземного источника питания



- вход: ~ 380 В, 50 Гц
- выход: 700–800 В
- проектная длина кабеля: 175 метров
- предельный ток в кабеле: 30 А
- стабилизация напряжения бортового источника: 650 В

Фрагменты бортового источника питания



- количество модулей в комплекте: 2
- установочная мощность модуля: 9,5 кВт
- ЗРУ аккумулятора: есть

приоритет ◆

ТУСУР

КОНТАКТЫ:

*Бомбизов А.А.,
aleksandr.a.bombizov@tusur.ru,
+79039511524*

*Андреев А.М.,
andreevam2024@yandex.ru
+79964145925*